

ENSET DE DOUALA	EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE	
EC : DIDACTIQUE SPECIALE	NIVEAU : 5	FILIERE : G2I5 & GTIC 5
ENSEIGNANT : Pr NNEME NNEME Léandre	DUREE : 01H00	DATE : DECEMBRE 2020

QUESTIONS À REPONSES OUVERTES

L'épreuve doit être traitée dans l'ordre donné et toute documentation est autorisée.

1. Donner la différence fondamentale entre une évaluation normative et une évaluation diagnostique.
2. Quelle est la différence fondamentale entre la méthode APC et celle des OPO ?
3. Donner trois attitudes de l'enseignant lorsqu'il doit présenter son cours.
4. Expliciter les trois aspects fondamentaux de la méthode PIC.
5. Pourquoi dit-on que l'enseignant, dans le cadre de sa relation avec les élèves doit pouvoir créer un climat favorable à l'éclosion de relations interpersonnelles positives ?
6. Que signifie dans la relations entre l'enseignant et l'enseigné « Asseoir sa crédibilité »
7. Dans le cadre de la gestion d'un cours que doit faire l'enseignant avant les explications du cours ?
8. Comment décrire ce que l'on attend de l'apprenant en fin de séquence.
9. La taxonomie de Bloom, dans le domaine cognitif est la plus connue, elle propose 06 (six) niveaux, classés du plus simple au plus complexe ; choisir un niveau de votre choix puis expliciter le, avec quelques exemples.

Bonne chance et bonnes fêtes de fin d'année

Université de Douala

Ecole normale supérieure de l'enseignement technique

Session Normale – 2022/2023

Psychologie de développement et Apprentissage (Tronc commun, niveaux 5)

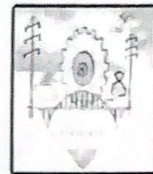
Instructions: NO DOCUMENTS ARE ALLOWED. Answer all Questions. Repondre a tout les questions

- 1- L'apprentissage est un processus malléable voire fragile. Présentez cinq (5) facteurs qui peuvent influencer ce dernier. 7pts
- 2- Dans le processus de mémorisation, l'acquisition et l'actualisation sont deux phases très importantes pour le processus enseignement/apprentissage. En quoi consistent-elles ? 6pts
- 3- Le développement intellectuel est influencé par les facteurs internes et externes au sujet. Expliquez ces deux facteurs ? 7pts



UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE
D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE



EXAMEN. DU PREMIER SEMESTRE / ANNEE ACADEMIQUE 2022- 2023
FILIERE/NIVEAU: GINFO 5 (TIC 5 et II 5)
E.C : TECHNOLOGIE ET CONCURRENCE INTERNATIONALE / DUREE: 1h30mn
ENSEIGNANT: EPEE TOUBE C.

N.B : Aucun document n'est autorisé

Les deux questions sont obligatoires

- 1- Précisez comment la technologie peut influencer sur les 5 forces concurrentielles. (10 pts)
- 2- Quand un progrès technologique est-il souhaitable ? (10 pts)

Université de Douala
Session Normale 2022/2023

Ecole normale supérieure de l'enseignement technique

Administration et planning de l'Education (Tronc commun, niveaux 5)

Instructions: NO DOCUMENTS ARE ALLOWED. Answer all Questions. Repondre a tout les questions .

- (1) Critically explain by discussion the extent to which Owen's and Emerson's theories of personnel management operate in school organizations
- (2) Evaluate and discuss the management principles of Charles Babbage and Henry Gantt
- (3) Discuss the implications of scientific management ideas to the educational system

Exercice 1 : Le Protocole IP

Le Protocole IP permet de découper l'information à transmettre en paquets, de les adresser, de les transporter indépendamment les uns des autres et de recomposer le message initial à l'arrivée.

2.1 Quel est le rôle du paramètre MTU dans un équipement Ethernet ?

2.2 Quelle est la différence entre un paquet et une trame Ethernet ?

Exercice 2 : Adressage IP

2.1 Comment reconnaît-on la classe d'un réseau ?

2.2 Quel est le rôle du masque de sous réseau ?

2.3 Donner les plages d'adresses hôte pour un masque de sous réseau 255.255.255.192.

Exercice 3 : Commandes Réseaux

3.1 Citer et donner le rôle de cinq commandes réseaux de votre choix.

3.2 Que faut-il faire pour effacer le contenu du DNS cache ?

3.3 Quel est le rôle du fichier système hosts ?

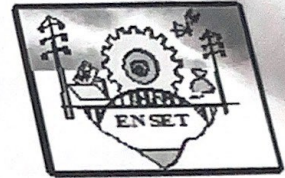
Exercice 4 : SNMP

4.1 Quel est le rôle du SNMP dans un réseau ?

4.2 Donner l'architecture d'un SNMP?



Université de Douala
Enset De douala
Génie Informatique Niveau 5 II/TIC Durée : 1h30
Session normale 2022/2023
Enseignante : Mme ELAD Georgette

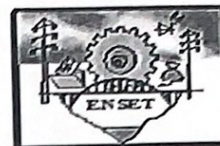


EXERCICE : Questions de cours

- 1- Définir : ergonomie, IHM, charte ergonomique, GAFAM. 2pts
- 2- Expliquer la différence entre utilité et utilisabilité 3pts
- 3- Citer et expliquer cinq (5) principes ergonomiques d'une interface logicielle .5pts
- 4- Citer les tendances design et donner quelques exemples de GAFAM design. 5pts
- 5- Énumérer et expliquer les deux types de méthodes d'évaluation pour réaliser l'ergon interfaces.5pts



Université de Douala
Enset De douala
Génie Informatique Niveau 5 II/TIC Durée : 1h30
Session normale 2022/2023
Enseignante : Mme ELAD Georgette



Cloud computing

- 1) Pour chaque type de cloud computing énumérer deux avantages et inconvénients

Les types de cloud	Avantages	Inconvénients

- 2) Expliquer la différence qui existe entre les différents services du cloud : IaaS, PaaS et SaaS

Services	Sigles	Différences
IaaS		
PaaS		
SaaS		

RECHERCHE OPERATIONNELLE

TOUS LES NIVEAUX 5 INDUSTRIELS

EXERCICE1 12pts

En utilisant les conditions du KKT, résoudre le problème ci-dessous

$$\min_{x_1, x_2} f(x) = x_1 + x_2 \quad \text{sous} \quad \begin{cases} c_1(x) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1 \leq 0 \\ c_2(x) = 1 - x_2 \leq 0 \end{cases}$$

EXERCICE2 8 pts:

Donner le domaine d'application et les formes d'utilisation des macro-commandes suivantes issues de la Toolbox d'optimisation de Matlab avec un exemple pour chaque commande :

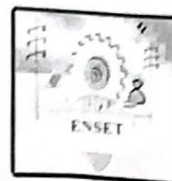
- fminsearch
- fmincon
- fminunc
- linprog



UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHER'S TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
DIVISION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL TECHNIQS DIVISION
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTEMENT

Tél : 690 917 188-650 798 923-696 937 955
E-mail : cabenset@yahoo.fr



Examen de fin de semestre

EC : TIC et Éducation

Filière : Génie Informatique

Option : GTIC

Niveau : 5

Durée : 02H00'

Enseignant : M. MANGA BETENE Ignace Fabrice

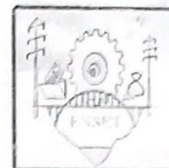
1. A quoi renvoie l'intégration des TIC dans un système éducatif?
2. Citer et commenter en quelques lignes les méthodes d'intégration des TIC dans un système éducatif.
3. Présenter de manière claire les niveaux d'intégration des TIC dans un système éducatif.
4. Lors de votre cour magistrale, on vous a présenter quatre modèles d'intégration ou d'appropriation des TIC par les enseignants :
 - Citer ces différents modèles;
 - Présenter parmi les modèles citer, deux de votre choix et préciser quelles sont leurs limites.
5. Citer les obstacles à l'intégration des TIC dans un système éducatif dans le monde en général et en Afrique en particulier.
6. Pensez vous que l'intégration des TIC dans le système éducatif Camerounais serait un avantage pour l'amélioration de ce dernier?



UNIVERSITÉ DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHER'S TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
DIVISION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL TECHNIQUES DIVISION
DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

Tél : 490 917 188-650 798 923-656 237 955
E-mail : cabenet@yahoo.fr



Examen de fin de semestre

EC : Intelligence Artificielle et Systèmes Experts Filière : GINFO

Option : Informatique Industrielle Niveau : 5 Durée : 02H00'

Enseignant : M. MANGA BETENE Ignace Fabrice

EXERCICE 1: Intelligence artificielle

1. Qu'est-ce que l'intelligence ?
2. On peut définir l'intelligence artificielle suivant deux principales approches : la logique et les sciences cognitives. Représenter le schéma de définition de l'intelligence artificielle tiré de ces approches.
3. Définir intelligence artificielle du point de vu de la recherche et du point de vu des applications.
4. Citer 4 langages utilisés en intelligence artificielle.

EXERCICE 2: Systèmes Experts

1. Qu'est-ce qu'un Systèmes Experts?
2. Citer les acteurs intervenants dans la mise sur pied d'un système expert en précisant le rôle joué par chacun.
3. L'architecture d'un système expert typique est constituée de plusieurs modules qui interagissent :
 - Citer ces différents modules en précisant le rôle de chacun d'eux;
 - Faire le schéma annoté de la structure d'un système expert.
4. Énumérer les points à soulever concernant l'acquisition des connaissances dans la mise sur pied d'un système expert.



UNIVERSITÉ DE DOUALA
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE



DÉPARTEMENT : GÉNIE INFORMATIQUE	
FILIÈRES : II / TIC	NIVEAU D'ÉTUDE : 5
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2022 - 2023	SEMESTRE : I
EC : GENIE LOGICIEL ET PROGRAMMATION VISUELLE	DURÉE : 1h30
DOCUMENTS : Documents autorisés	ENSEIGNANT : MANDA ABEGA

EXERCICE 1: METHODES CLASSIQUES (6 pts)

- 1- Définir Génie logiciel
- 2- Citer 5 activités du génie logiciel
- 3- Présenter clairement les contraintes d'un projet de génie logiciel

NB : Dans la présentation il faudra expliquer chaque contrainte et faire le triangle d'or.

EXERCICE 2: METHODES AGILES (7 pts)

- 1- Définir agilité, SCRUM
- 2- Citer les trois piliers de SCRUM
- 3- Qu'appelle-t-on SPRINT ?
- 4- Qu'appelle-t-on USER STORY ?
- 5- Quelle différence faites-vous entre le PRODUCT BACKLOG et le SPRINT BACKLOG ?
- 6- Ecrire sous forme de USER STORY les cas ci-dessous :
 - a- Le client retire de l'argent à un guichet automatique.
 - b- Le commerçant crée la liste de ses fournisseurs.

EXERCICE 3 : APPROCHE UML PAR UP7 (7 pts)

- 1- Pourquoi est-il important d'utiliser une approche comme UP7 ?
- 2- Citer quatre activités de UP7
- 3- Cas pratique :

Dans un établissement scolaire, les élèves déposent leurs dossiers auprès de la secrétaire. Après s'être authentifiée, cette dernière enregistre les élèves dans l'application nommée **PowerSchool**. A la fin des évaluations, le principal, après authentification, saisit les notes des élèves et génère les bulletins.

- a- Présenter la classe "Eleve" avec 4 propriétés et 2 méthodes
- b- Présenter le diagramme des cas d'utilisation
- c- Ecrire le code C#, java , C++ ou VB.net de la classe "Eleve"

NB : Veuillez préciser en quel langage vous écrivez

Université de Douala

Ecole normale supérieure de l'enseignement technique

Année académique 2022-2023

Examen, semestre 1

Technologie avancée de l'enseignement (Tronc commun, niveaux 5) – 20 POINTS

NB : Respecter les instructions, bien aérer la copie, être clair et précis dans les réponses.

I- Partie technologie (10 points)

Sujet

Justifier l'importance des équipements des Technologies de l'Information et de la Communication dans un amphithéâtre " (sur une page).

Justify the importance of technologies of information and communication equipments in an amphitheatre (in a page).

II- Partie didactique (10 points)

1- Expliquez pourquoi on dit que les outils technologiques dans l'éducation sont des **outils par attribution**. (2 points)

*1- Explain why it is said that technological tools used in education are **tools by attribution**. (2 marks)*

2- En vous appuyant sur des exemples concrets, en référence au modèle TPACK de Mishra et Kohler, étape après étape, expliquez comment l'enseignant peut se servir de la technologie de façon efficace pour **préparer une leçon**. (4 points)

*2- With concrete examples, in reference to Mishra and Kohler TPACK model, step by step, explain how the teacher can use technology effectively to **prepare a lesson**. (4 marks)*

3- L'usage de la technologie, même de pointe, ne garantit pas un enseignement-apprentissage de qualité. Identifiez et expliquez, en vous appuyant sur des exemples concrets, les techniques que l'enseignant peut mobiliser dans sa classe pour contourner deux problèmes que la technologie est susceptible de poser. (4 points)

3- The usage of technology, even the latest one, does not guarantee a quality teaching and learning activity. Based on concrete examples, identify and explain some techniques that the teacher can use in his or her class to overcome two problems that technology can cause.

Bonne chance !

Pr Paune / Dr Tamelo



UNIVERSITY OF DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHER'S TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION

DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE

BP: 1072 Douala Tél./Fax: 243 01 44 00 E-mail: cadetnet@yahoo.fr

EXAMEN DU 2nd SEMESTRE

EC : Introduction aux ERP

OPTION : G2I & GTIC

NIVEAU : 5

Jun 2023

Durée : 01h30

Enseignant : Mme MANANGA Christine

Aucune documentation n'est autorisée

Exercice : QCM (Questions à choix multiples)

20pts

Le candidat travaillera sur sa feuille de composition. Une question peut avoir une ou plusieurs réponses.

Bonne réponse : +1 pt ; Mauvaise réponse : - 0,5pt ; aucune réponse : 0pt

- 1) Que signifie le sigle ERP ?
 - a) Entreprise Réserve au Public
 - b) Entreprise Resource Planning
 - c) Europe Recycling Platform
- 2) Quels sont les principes de l'ERP ?
 - a) Gérer les services Back Office
 - b) Avoir plus de documents papiers
 - c) Partager des informations entre plusieurs bases de données
 - d) Un outil permettant de regrouper plusieurs modules indépendants entre eux
- 3) Quelles sont les motivations stratégiques pour la mise en place d'un ERP ?
 - a) Economie d'échelle
 - b) Réduction des effectifs
 - c) Support logistique
 - d) Cohésion des équipes
- 4) Quels peuvent être les inconvénients de la mise en place d'un ERP ?
 - a) Risque de perte de spécificité
 - b) Besoin d'adaptation de l'entreprise au logiciel (plutôt que l'adaptation du logiciel à l'entreprise)
 - c) Risque de voir le projet ERP jamais terminé ou non conforme aux besoins exprimés
 - d) Risque de vision plus complexe des tâches sur chaque poste de travail
- 5) Comment un ERP peut améliorer la qualité de l'entreprise ?
 - a) Optimisation des processus de gestion
 - b) Intégrité et unicité des données
 - c) Minimisation des interfaces
 - d) Externalisation du personnel
- 6) Que peut permettre un ERP dans la stratégie de l'entreprise ?
 - a) Assurer un système commun et des standards (système validés)
 - b) Augmenter la polyvalence de chaque poste
 - c) Apporter de meilleurs processus et pratiques de production
 - d) Distinguer les services et leurs compétences spécifiques
- 7) Quel est le motif principal pouvant encore freiner l'utilisation des ERP par les entreprises innovantes ?
 - a) Difficulté de développement parce que chaque clientèle est spécifique
 - b) Peur de diffusion des procédés de conception, de fabrication
 - c) Démarcation vis à vis de la concurrence
- 8) Quels sont les critères de choix principaux lors de l'acquisition d'un ERP ?
 - a) Mode ou hazard
 - b) Normalisation et harmonisation des procédures, des processus, des pratiques, des codifications
 - c) Couverture universelle des besoins
 - d) Retour sur investissement

9) Quelles sont les stratégies recherchées par les entreprises à travers des ERP ?

- a) Maîtriser les flux logistiques
- b) Donner à chacun les moyens de mieux faire son travail
- c) Outiller les services transversaux
- d) Réorganiser l'activité

10) Citer les techniques informatiques essentielles utilisées par les ERP :

- a) Workflow
- b) Tracking
- c) Downloading
- d) Datamining
- e) Groupware

11) Associer les 3 niveaux hiérarchiques de données suivants (Pilotage, Opérationnel, Stratégique) avec une des phrases ci-dessous :

- a) Données brutes saisies, classées et contrôlées
- b) Informations filtrées, groupées et analysables
- c) Connaissances internes, externes à l'entreprise

12) Les PGI comprennent habituellement

- a) Un module décisionnel
- b) Un module pour construire des Business Plan
- c) Un module CRM

13) Un CRM

- a) Est un outil de gestion de la production
- b) Signifie Chain Recovery Management
- c) Est un outil de gestion de la relation client
- d) Se retrouve généralement comme module d'un ERP

14) La base de données centrale à un PGI

- a) Est souvent une base de données relationnelle
- b) Gère les accès multiples aux données (transactions)
- c) Doit faire l'objet d'une politique de sauvegarde
- d) Enregistre et réalise les opérations

15) Quelles sont les caractéristiques d'un PGI ?

- a) La mise à jour des données en temps réel de tous les modules liés
- b) Lorsqu'une donnée est saisie dans un module, le moteur de workflow intégré au PGI ne permet pas de la partager dans tous les autres modules
- c) Les données ne sont pas partagées entre les différents services de l'organisation. Il est nécessaire de ressaisir chaque information dans chaque module
- d) Les échanges d'informations, à travers une base de données partagée permettent d'automatiser des processus (de type « workflow »)
- e) La cohérence des informations est possible grâce à la centralisation des données dans une base de données unique

16) Quels sont les impacts d'un PGI sur l'organisation ?

- a) Le PGI n'augmente pas la responsabilité des utilisateurs puisque le travail effectué par un salarié sur le projet n'a pas d'impact sur le travail des autres salariés
- b) Le PGI est contraignant car son fonctionnement dépend de la qualité des données enregistrées et du respect des processus définis à l'avance
- c) Le PGI modifie les tâches des différents métiers de l'entreprise. Exemple : une secrétaire commerciale peut être amenée à réaliser les factures clients qui étaient auparavant la tâche du service comptable
- d) Le PGI modélise l'organisation du travail dans l'entreprise

17) A quoi sert le moteur de workflow ?

- a) Le moteur de workflow permet de vérifier l'enchaînement des activités réalisées par les salariés afin de les sanctionner si des retards ou erreurs sont constatés.
- b) Le moteur de workflow permet d'exécuter l'enchaînement des activités dans les différents modules concernés, selon un processus prédéfini et de mettre à jour la base de données commune.
- c) Le moteur de workflow permet d'exécuter l'enchaînement des activités dans la base de données commune, selon un processus prédéfini et de mettre à jour les différents modules concernés.
- d) Le moteur de workflow permet de limiter l'accès aux modules du PGI

18) Mettre dans l'ordre les différentes phases de la mise en place d'un projet d'implémentation de l'ERP:

- a) Mise en production
- b) Développement de la solution
- c) Analyse Stratégique
- d) Organisation du projet
- e) Test de la solution

19) Selon vous, l'installation d'un ERP a-t-il un impact sur les modalités de fonctionnement de l'entreprise et donc sur sa stratégie ?

- a) Oui
- b) Non

20) Existe-t-il une différence entre l'appellation ERP et l'appellation PGI ?

- a) Oui
- b) Non

Soyez clair, précis et concis.

Bonne chance à tous

UNIVERSITE DE DOUALA
Formation initiale - ENSET
EXAMEN DU PREMIER SEMESTRE 2019/2020

MOIS: DECEMBRE
ANNEE: 2019
DATE: 18/12/2019
DUREE: 2h

Enseignant : Dr GAMOM N. E. Roland Christian
CODE DE L'EC :
TITRE: Introduction aux systèmes embarqués
DEBUT : 11h30
CLASSE: IIS / TIC 5

INSTRUCTIONS: aucun document autorisé.

Questions de cours 10 Pts

1. Quelles sont les caractéristiques d'un système embarqué temps-réel ?
2. Qu'est ce qu'une tâche dans un logiciel embarqué ?
3. Définir Interruption et expliquer le fonctionnement d'une interruption
4. Donner le rôle du modèle fonctionnel

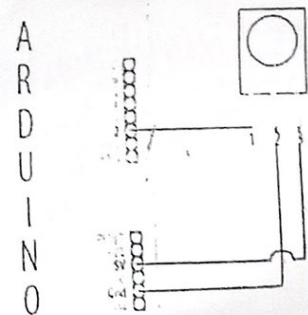
Exercice 1 10 Pts

Modéliser sous forme de machine états étendu une application qui permet de détecter un signal infrarouge sur la broche 2 de la carte Arduino. L'information infrarouge est constituée de 64 bits. Les bits 1 durent entre 8 et 10 microsecondes tandis que les bits 0 durent entre 3 et 5 microsecondes.

Utiliser les interruptions pour détecter les changements sur la broche 2 (INT0 de l'arduino) et les Timers pour mesurer les durées des niveaux 1 et 0.

Questions

- 1) Identifier les différentes tâches de cette application
- 2) Proposer un modèle structurel pour l'ensemble de cette application
- 3) Proposer un flux de données pour cette application
- 4) Proposer un flux des appels pour les tâches de cette application
- 5) Réaliser un programme en langage Arduino pour cette application



UNIVERSITE DE DOUALA

.....
 ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT
 TECHNIQUE

B.P. 1872 Douala - Cameroun
 www.enstetdoulala.net - Email : cabeneue@yahoo.fr

EXAMEN DE FIN DE 1^{er} SEMESTRE DE FONCTIONS SPECIALES ET METHODES NUMERIQUES

Niveau : 5 Durée : 2h Année : 2020-2021

Enseignant : Dr MONO Jean Aimé

Exercice 1 (3 pts)
 Une tige métallique se déforme lorsqu'elle est soumise à une charge axiale. Les mesures expérimentales ont donné les résultats pour les contraintes S en fonction du taux de déformation e :

e	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
$S(10^3 \text{ lb}/\text{po}^2)$	0	37.5	43.0	52.0	60.0	55.0

Les mesures sont prises jusqu'à la rupture de la tige (dans ce cas $e = 0.25$). L'aire sous la courbe ($s.e.$) est alors une mesure de l'énergie par unité de volume nécessaire pour provoquer la rupture. Comment pourrait-on calculer cette aire avec un maximum de précision ? Justifier le choix de votre méthode.

Exercice 2 (5 pts)
 Le tableau suivant présente la valeur de la capacité calorifique du méthylcyclohexane en fonction de la température :

$T(K)$	150	160	170	180	190	210	230	250	270
C_p (kJ/kgK)	1.425	1.447	1.469	1.492	1.516	1.567	1.627	1.696	1.770

a) Donner un système d'équations algébriques linéaires qui nous permettrait d'obtenir un polynôme d'interpolation de degré 3 passant par les quatre premiers points du tableau (ne pas résoudre le système).

- b) Estimer la capacité calorifique du méthylcyclohexane à 179K en utilisant un polynôme de Lagrange de degré 1.
 c) Estimer la capacité calorifique du méthylcyclohexane à 179K en utilisant un polynôme de Lagrange de degré 2 passant par les 3 premiers points du tableau.
 d) Comparer les résultats obtenus en (b) et en (c). Commenter.
 e) Est-ce que le polynôme obtenu à l'aide du système linéaire de la sous-question a) pourrait donner des résultats plus précis qu'un polynôme de Lagrange passant par les quatre premiers points du tableau ? Justifier votre Solution.

Exercice 2 (6 pts)

a) Déterminer par la méthode des trapèzes puis par celle de Simpson $\int_0^1 f(x)dx$ pour le tableau suivant :

x_i	0	1/2	1	3/2	2
$y_i = f(x_i) = \frac{1}{1+x_i^2}$	1	4/5	1/2	4/13	1/5

b) Calculer l'erreur relative dans chaque cas.

Exercice 3 (6 pts)

- On désire résoudre l'E.D.O. suivante : $y'(t) = t \sin(y(t))$ avec $y(0) = 2$.
- Que signifie l'abréviation E.D.O. ?
 - Rappeler les algorithmes d'Euler et de Runge-Kutta d'ordre 4 pour la résolution des E.D.O.
 - Calculer $y(1)$, $y(2)$ et $y(3)$ avec $h = 0.1$ en utilisant les méthodes d'Euler et de Runge-Kutta d'ordre 4 pour l'équation différentielle ci-dessus.
 - Ecrire un programme Matlab permettant la résolution de l'E.D.O. ci-dessus par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4.

CODE DE L'EC : TITRE: Introduction aux systèmes embarqués
DATE: 15/12/2022 CLASSE: IIS / TIC 5
DUREE: 2h Enseignant : Dr GAMOM N. E. Roland Christian
INSTRUCTIONS: aucun document autorisé.

Exercice 1 Analyse fonctionnelle sur un projet au choix parmi ceux vus en classe 8 Pts

1. Réaliser l'analyse fonctionnelle externe :
 - a. Proposer les diagrammes « bête à cornes », et le diagramme pieuvre pour le cas d'utilisation normale d'un des projets ci-dessous
 - b. EN déduire le cahier de charges fonctionnel pour ce projet
2. Proposer le diagramme FAST pour la fonction de transfert principale

Liste des projets au choix

1. Contrôle d'un climatiseur en fonction de la présence à partir d'une télécommande
2. Bracelet intelligent de distanciation social contre covid-19
3. Système de commande d'un portique et de contrôle de l'accès d'une pièce à l'aide d'une carte magnétique RFID
4. Bras robotique pour déplacer les objets d'un point A à un point B
5. Système de détecteur d'incendie (gaz ou flamme) avec alerte par appel, par SMS et réseau sociaux
6. Chargeur solaire de téléphone portable
7. Panneau d'affichage dynamique pour pharmacie
8. (ouverture, fermeture, température, heure)
9. Interphone scolaire
10. Horloge numérique avec affichage de l'emploi de temps d'une salle de classe
11. Conception et réalisation d'un système de prise de tension artérielle à l'intervalle régulier et communication au médecin traitant par email
12. Système automatique d'arrosage des plantes en bocaux (grâce à un capteur d'humidité)
13. Chargeur de batterie li-ion

Exercice 2 5pts

Analyser le code Arduino ci-dessous et proposer une Machine à états étendue pour le modéliser

```
typedef enum bp_state {idle, pressed}
bp_state;
typedef enum led_state
{OFF, LIGHT30, LIGHT60, BRIGHT}
led_state;
bp_state stat_bp;
led_state stat_led;
boolean bp_sw;
word r=0;
void ctrl_bp() {
  switch(stat_bp) {
    case idle : if (sw==0) bp=0;
    else if (sw==1) bp=pressed; break;
    case pressed : if (sw==1) bp=0;
    else if (sw==0) {bp=0; stat_bp=idle;}
    break;
    default: stat_bp=idle;
  }
}
void ctrl_led() {
  r=0;
  switch(stat_led) {
    case OFF : if (bp==1)
    {r=30; stat_led=LIGHT30;} break;
    case LIGHT30 : if (bp==1)
    {r=60; stat_led=LIGHT60;} break;
    case LIGHT60 : if (bp==1)
    {r=100; stat_led=BRIGHT;} break;
    case BRIGHT : if (bp==1)
    {r=0; stat_led=OFF;} break;
    default : stat_led=OFF;
  }
}
void actions_ES() {word x;
  digitalWrite(2);
  x=map(r, 0, 100, 0, 255);
  analogWrite(6, x);
}
void setup() {
  stat_bp=idle;
  stat_led=OFF;
  r=0;
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
  ctrl_bp();
  ctrl_led();
  actions_ES();
}
```

Exercice 3 7 Pts Machines à états

On désire commander deux balais d'essuie-glace en utilisant deux servomoteurs et un bouton poussoir, les servomoteurs permettent de déplacer chacun un balai d'essuie-glace sur un angle de 30 à 160 degrés en aller et retour ; chaque balai évoluant à une vitesse différente. Une pression sur le bouton met le balai N°1 en service ; la double pression met le balai N°2 en service. Pour arrêter les balais, il faut de même une pression pour le balai N°1 et une double pression pour le balai N°2. Une double pression signifie que le bouton a été appuyé deux fois en l'espace de 300 ms

Questions

- 1) Proposer une implémentation d'une machine à états étendue qui gère le bouton
- 2) Proposer une implémentation de la machine à états étendue qui commande les Servos

EPREUVE DE FONCTIONS SPECIALES ET METHODES NUMERIQUES

EXERCICE 1 8pts

Construire, selon la méthode de Lagrange, le polynôme d'interpolation $P_2(x)$ de degré deux qui interpole les points : $(x_0, y_0) = (0, 1)$; $(x_1, y_1) = (1, 2)$ et $(x_2, y_2) = (2, 5)$.

1. Déterminer d'abord ce polynôme de façon analytique.
2. Écrire un algorithme Matlab permettant l'implémentation de la méthode de Lagrange. Déterminer ce polynôme.

EXERCICE 2 8pts

Les masses volumiques du matériau pour différentes températures sont données par le tableau ci-dessous :

i	1	2	3
Température T (en $^{\circ}\text{C}$)	94	205	371
Masse volumique $R(T)$: (en kg/m^3)	929	902	860

- Écrire la formule d'interpolation de Lagrange qui permet d'interpoler les différents points de données précédentes.
- Trouver les masses volumiques du sodium pour $T=251^{\circ}\text{C}$, $T=305^{\circ}\text{C}$ et $T=800^{\circ}\text{C}$ en utilisant l'interpolation de Lagrange.

EXERCICE 3 4pts

Donner les routines de Matlab pour la résolution des systèmes d'équations non linéaire. Préciser leur syntaxe

CONTROL CONTINU DE FONCTIONS SPECIALES ET METHODES
NUMERIQUES

DUREE : 1H30

Enseignant : Dr MONO Jean Aimé

Exercice 1 : On veut calculer l'unique racine positive r de l'équation $f(x) = 0$ où

$$f(x) = e^x - x - 2$$

1. Dans quel intervalle de longueur 1 se trouve cette racine ? (justifier)
2. A partir de cet intervalle, appliquer la méthode de dichotomie à $f(x)$ et déterminer une valeur approchée de r à 10^{-4} près.
3. Appliquer la méthode de Newton à $f(x)$ et faire 3 itérations à partir de $x_0 = 1$.
4. Pour quelles valeurs de x ne peut-on pas déterminer la méthode de Newton ?

Exercice 2 : on désire résoudre l'E.D.O. suivante : $y'(t) = t \sin(y(t))$ avec $y(0) = 2$

1. Que signifie l'abréviation E.D.O. ?
2. Rappeler les algorithmes d'Euler et de Runge-Kutta d'ordre 4 pour la résolution des E.D.O.
3. Calculer $y(1)$, $y(2)$ et $y(3)$ avec $h = 0.1$ en utilisant les méthodes d'Euler et de Runge-Kutta d'ordre 4 pour l'équation différentielle ci-dessus.
4. Ecrire un programme Matlab permettant la résolution de l'E.D.O. ci-dessus par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4.

Exercice 3 :

1. Déterminer le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant le tableau ci-dessous

x	0	2	3	5
$f(x)$	-1	2	9	$\frac{5}{87}$

2. Rappeler l'algorithme de la formule composée de la méthode des trapèzes
3. Appliquer cela au calcul de l'intégrale du polynôme de Lagrange obtenu à la question 1. Dans l'intervalle $[0; 5]$.

N DE FONCTIONS SPECIALES ET METHODES NUMERIQUES

DUREE : 2H00

Enseignant : Dr MONO Jeah Aimé

1 : (6 points)

Soit une fonction polynômiale p définie par $p(x) = x^3 + 6x^2 + 7x + 1$.

On désigne des approximations de l'intégrale de p sur l'intervalle $[0, 1]$ en utilisant respectivement la méthode du point milieu, des trapèzes et de Simpson en prenant $n = 3$ sous-intervalles. 3 points

Calculer la valeur exacte de l'intégrale et déduisez-en les différentes erreurs. 2 points

5. Pourquoi l'erreur avec la méthode de Simpson est-elle nulle ? 1 point

2 : (5 points)

Considérons la fonction différentielle suivante : $x'''(t) + t \cdot x(t) = 0$.

On se donne les conditions initiales $x(0) = 1, x'(0) = 0$ et $x''(0) = 1$. On demande de :

1. Écrire ce système en un système d'équations différentielles du premier ordre et le résoudre en précisant les conditions initiales. 1 point

2. Utiliser la méthode d'Euler ordinaire pour résoudre ce système d'équations différentielles, préciser quelle serait le système de relations itératives qui serait obtenu. 2 points

3. Calculer $x(t=0) = x_0 = 1,0$, trouver $x(t=0.2)$ et $x(t=0.4)$. 2 points

9/11/2019

Exercice 2 : (6 points)

Soit l'équation différentielle du second ordre à conditions initiales :

$$\begin{cases} y''(t) + y'(t) = 2y(t), & t \in [0, 7] \\ y(0) = 1, y'(0) = 2 \end{cases}$$

Écrire cette équation différentielle sous la forme d'un système différentiel de deux équations différentielles d'ordre un. En déduire la représentation matricielle de ce système. 2 points

Appliquer la méthode d'Euler puis la méthode de Runge-Kutta (RK4) à ce système différentiel. 2 points

Faire trois itérations avec $h = 0.1$ des méthodes d'Euler et de Runge-Kutta d'ordre 2 pour le système différentiel. 2 points

Exercice 3 : (3 points)

1. Déterminer le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant le tableau ci-dessous

x	0	2	3	5
$f(x)$	-1	2	3	5

2. Rappeler l'algorithme de la formule composée de la méthode des trapèzes

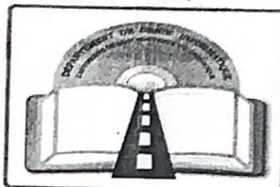
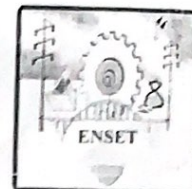
3. Appliquer cela au calcul de l'intégrale du polynôme de Lagrange obtenu à la question 1. Dans l'intervalle $[0, 5]$.



UNIVERSITÉ DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHER'S TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
DIVISION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL TECHNICS DIVISION
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTEMENT

Tél.: 94-18-74-62/99-36-66-58/-44-00/33-01-44-01/3-301-44-02/33-01-43-99
Fax : 301-44-01/340-53-41
E-mail : cabenset@yahoo.fr



Examen de fin de semestre

EC : Cryptographie et Applications

Filière : Génie Informatique

Option : G2I et GTIC

Niveau : 5

Durée : 01H30'

Enseignant : M. MANGA BETENE Ignace Fabrice

Exercice I : Q.R.O (08 points)

1. Définir les termes suivants : cryptologie, cryptographie, cryptanalyse, cryptogramme, chiffrement, déchiffrement.
2. La cryptographie a pour but de résoudre quatre problèmes fondamentaux pouvant intervenir lors d'un échange de messages, lesquels?
3. Parmi les algorithmes de chiffrement suivant, dire ceux qui sont symétrique et ceux qui sont asymétrique : RC4, SEAL, PGP, IDEA, DES, AES, DSA, ECDSA, RSA.
4. Citer les quatre principales attaques cryptanalytiques qui existent.

Exercice II : Le chiffrement symétrique (07 points)

Le chiffrement affine associé à l'alphabet français est effectuer grâce à l'équation :

$C_i = (k_1 * M_i + k_2) \text{ [mod 26]}$ tout en affectant aux caractères A, B, ..., Z les valeurs numériques 0, 1.. 25.

1. Que représente : C_i , M_i , k_1 , k_2 ?
2. Quelle condition doit respecter k_1 pour garantir le chiffrement ? énumérer toutes les valeurs possibles de k_1 .
3. On suppose que pour un chiffrement on a la clé (7, 3). Chiffrer le texte en clair « hot » avec cette clé puis calculer k_1^{-1} .

Exercice III : Le chiffrement asymétrique (05 points)

On considère un chiffrement asymétrique de clé publique (1271, 11)

1. Trouver la clé secrète.
2. Calculer le chiffré correspondant à l'entier 10.
3. En quoi peut-on dire que ce chiffrement est robuste?



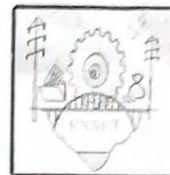
UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHER'S TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
DIVISION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL TECHNIQS DIVISION
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTEMENT

Tél.: 94-18-74-62/99-36-66-58/-44-00/33-01-44-01/3-301-44-02/33-01-43-99

Fax : 301-44-01/340-53-41

E-mail : cebenset@yahoo.fr



Examen de fin de semestre

EC : Cryptographie et Applications Filière : Génie Informatique

Option : G2I et GTIC Niveau : 5 Durée : 01H30'

Enseignant : M. MANGA BETENE Ignace Fabrice

Exercice I : Q.R.O (08 points)

1. Définir les termes suivants : cryptologie, cryptographie, chiffrement, déchiffrement.
2. La cryptographie a pour but de résoudre quatre problèmes fondamentaux pouvant intervenir lors d'un échange de messages, lesquels?
3. Parmi les algorithmes de chiffrement suivant, dire ceux qui sont symétrique et ceux qui sont asymétrique : RC4, SEAL, PGP, IDEA, DES, AES, DSA, ECDSA, RSA.

Exercice II : le Carré de POLYBE (07 points)

1. Représenter un carré de Polybe utilisant comme mot de passe le mot : POLYBE.
2. En utilisant le carré de la question 1, Chiffrer la phrase : « LA VIE EST BELLE ».
3. En utilisant un carré de Polybe associer au mot de passe CRYPTO, déchiffrer le cryptogramme suivant:

231222522152215145225225551512215152254122232143432512251421434525232142112151
122232251421511241224551341525

Exercice III : la cryptographie Asymétrique (05 points)

1. Citer en précisant leurs différents rôles les éléments que l'on retrouve en cryptographie RSA
2. Qu'est ce qui est à l'origine de la robustesse des crypto systèmes RSA.
3. Donner les deux différences fondamentales qui existent entre RSA et PGP

- 3) Exploiter la classe ServoBalai pour réaliser le programme principal de cette application à l'aide d'Arduino sachant que le servo 1 sur la broche 9 se déplace toutes les 15 ms et que le servo N° 2 sur la broche 10 se déplace toutes les 25 ms

```
#include <Servo.h>
class Servo_balai
{
    Servo servo;           // position
    int pos;               // position
    courante du servo      // pas de
    int increment;         // pas de
    rotation à chaque interval
    int updateInterval;    //
    interval entre maj position
    unsigned long lastUpdate; //
    dernière maj timer
    int btn_cond;          //marche-arrêt
    lorsque 1-simple clic 2- double clic
    int servoState;        //etat du servo
public:
    Servo_balai(int interval, int cond)
    {
        updateInterval = interval;
        increment = 1;
        servoState=0 ; //arrêt
        btn_cond=cond;
    }

    void Attach(int pin)
    {
        servo.attach(pin);
    }

    void Detach()
    {
        servo.detach();
    }

    void Update(int btn_val)
    { switch (servoState) {

        case 0: if (btn_val==btn_cond)
        servoState=1;
        lastUpdate = millis();break;//arrêt

        case 1: //mouvement
        if (btn_val==btn_cond) servoState=0;
        if((millis() - lastUpdate) >
        updateInterval)
        {
            lastUpdate = millis();
            pos += increment;
            servo.write(pos);
            Serial.println(pos);
            if ((pos >= 160) || (pos <= 30))
            // plage de balayage
            {
                // changer de sens
                increment = -increment;
            }
        };break;
    } }

};

};

void setup() {
    // put your setup code here, to run
    once:
}

void loop() {
    // put your main code here, to run
    repeatedly:
}
```